

Technika Regulacji — Projekt Projekt 5 z 5

prowadzący: M. Filiński

Streszczenie

Celem ostatniej części projektu jest praktyczne zbadanie wpływu dyskretyzacji na własności dynamiczne układu regulacji. Najpierw ciągły model obiektu $G(s)$ zostaje przekształcony do postaci dyskretnej $G_d(z)$ metodą ZOH dla trzech wybranych okresów próbkowania $T_1 < T_2 < T_3$. W drugiej części, dla zdyskretyzowanego obiektu przeprowadzana jest optymalizacja regulatora PI. Przy ustalonej wartości wzmocnienia proporcjonalnego k_p poszukuje się całkującego k_i , który minimalizuje całkowitą energię uchybu $Q = \int_0^\infty \epsilon^2(t) dt$.

Zadanie do wykonania

1. **Dyskretyzacja systemu ciągłego.** Dla trzech okresów próbkowania

$$T_1 < T_2 < T_3$$

wyznacz odpowiedź systemu dyskretnego (próbkowanie systemu z poprzednich części projektu) i porównaj odpowiedź systemu ciągłego do dyskretnych

2. **Wyznaczanie regulatora optymalnego.** Dla dyskretnej wersji obiektu i regulatora **PI** przeprowadzić proces optymalizacji, który zminimalizuje funkcję kryterialną $Q(k_p, k_i)$ dla ustalonej wartości k_p .

$$Q(k_p, k_i) = \int_0^\infty \epsilon^2(t) dt$$

3. **Porównanie wyników i wnioski.** Porównaj trzy wersje dyskretnego systemu do ich ciągłej wersji opisz różnice i własności dyskretyzacji. Oceń i porównaj wyniki dla zadania 2 oraz pokaż wpływ okresu próbkowania na dobrane optymalne wzmocnienie.

Punktacja

Sprawozdanie z projektu należy oddać do końca semestru. Dopuszcza się składanie sprawozdania w częściach, jednak każda kolejna część powinna stanowić kontynuację poprzednich. Końcowa ocena sprawozdania zostanie wystawiona zgodnie z zasadami oceniania przedstawionymi w tabeli w zasadach zaliczenia.

Uwaga: Po oddaniu sprawozdania/części sprawozdania nie ma możliwości korekty i ponownej oceny.

Zadanie	Wariant	Maksymalna liczba punktów
1	–	6 pkt.
2	–	10 pkt.
3	merytoryka	8 pkt.
3	estetyka	6 pkt.
Razem		30 pkt